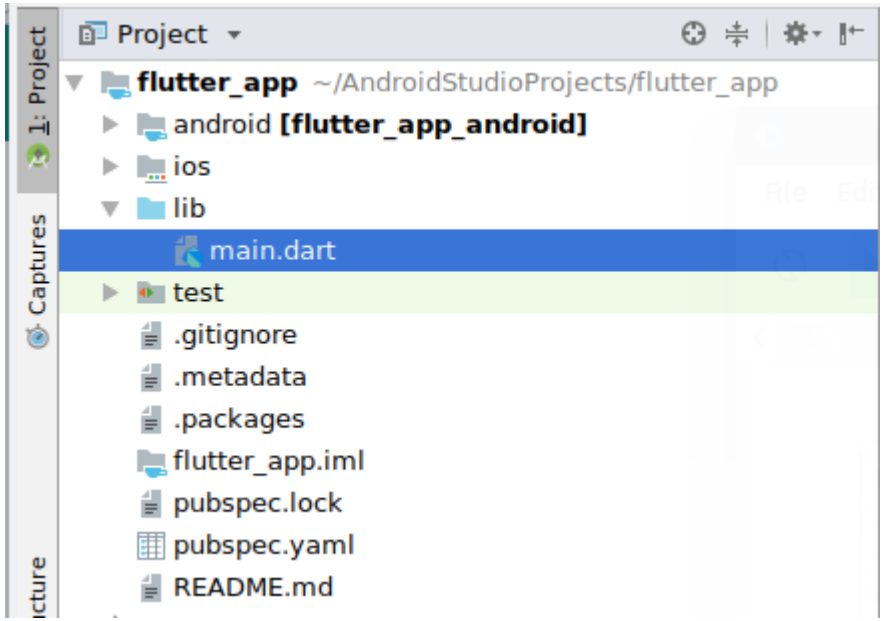
PERTEMUAN 4

MOBILE Programming I

Copyright © September 2025

Struktur Folder Flutter

Adapun struktur folder Projek flutter adalah sebagai berikut:



- android berisi source code untuk aplikasi android;
- ios berisi source code untuk aplikasi iOS;
- lib berisi source code Dart, di sini kita akan menulis kode aplikasi;
- test berisi source code Dart untuk testing aplikasi;
- .gitignore adalah file Git;
- .metadata merupakan file yang berisi metadata project yang di-generate otomatis;
- .packages merupakan file yang berisi alamat path package yang dibuat oleh pub;
- flutter_app.iml merupakan file XML yang berisi keterangan project;
- pubspec.lock merupakan file yang berisi versi-versi library atau package. File ini dibuat oleh pub. Fungsinya untuk mengunci versi package.
- pubspec.yaml merupakan file yang berisi informasi tentang project dan libraray yang dibutuhkan;
- README.md merupakan file markdown yang berisi penjelasan tentang source code.

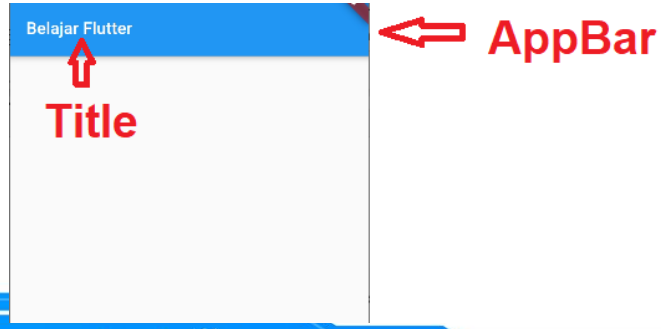
Copyright © September 2025

Membuat Hello World

- Buat/buka projek latihan_flutter menggunakan VSCode atau dapat pula menggunakan **flutlab.io**. Buka file main.dart yang terletak pada folder lib kemudian ubah menjadi

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  void main() => runApp(MyApp());
4.
5.  class MyApp extends StatelessWidget {
6.    const MyApp({super.key});
7.    // This widget is the root of your application.
8.    @override
9.    Widget build(BuildContext context) {
10.     return MaterialApp(
11.       title: 'Latihan Flutter',
12.       home: Scaffold(
13.         appBar: AppBar(
14.           title: Text("Belajar Flutter"),
15.         ),
16.       ),
17.     );
18.   }
19. }
```

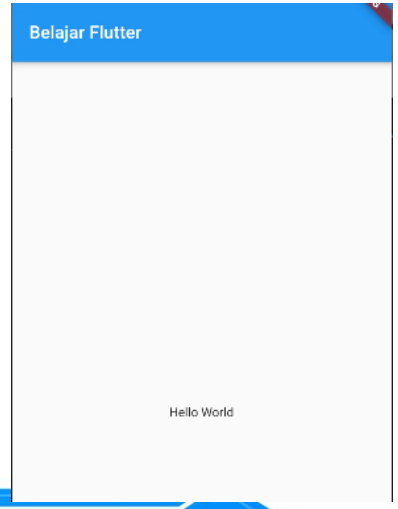
- Ketika dijalankan akan menghasilkan



Copyright © September 2025

- Kemudian untuk menambahkan tampilan dibagian dalam (body), pada fungsi Scaffold terdapat parameter **body**. Silahkan modifikasi **main.dart** menjadi seperti berikut

- Sehingga akan menghasilkan




```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  void main() => runApp(MyApp());
4.
5.  class MyApp extends StatelessWidget {
6.    const MyApp({super.key});
7.
8.    @override
9.    Widget build(BuildContext context) {
10.     return MaterialApp(
11.       title: 'Latihan Flutter',
12.       home: Scaffold(
13.         appBar: AppBar(
14.           title: Text("Belajar Flutter"),
15.         ),
16.         body: Center(
17.           child: Text("Hello World"),
18.         ),
19.       ),
20.     );
21.   }
22. }
```


Copyright © September 2025

Pada aplikasi di atas, kita membuat ***StatelessWidget*** yang berisi widget **MaterialApp()**. Kemudian di dalam MateralApp() berisi widget lagi: **Scaffold**, **AppBar**, **Center**, dan **Text**.
Ini adalah widget dasar.

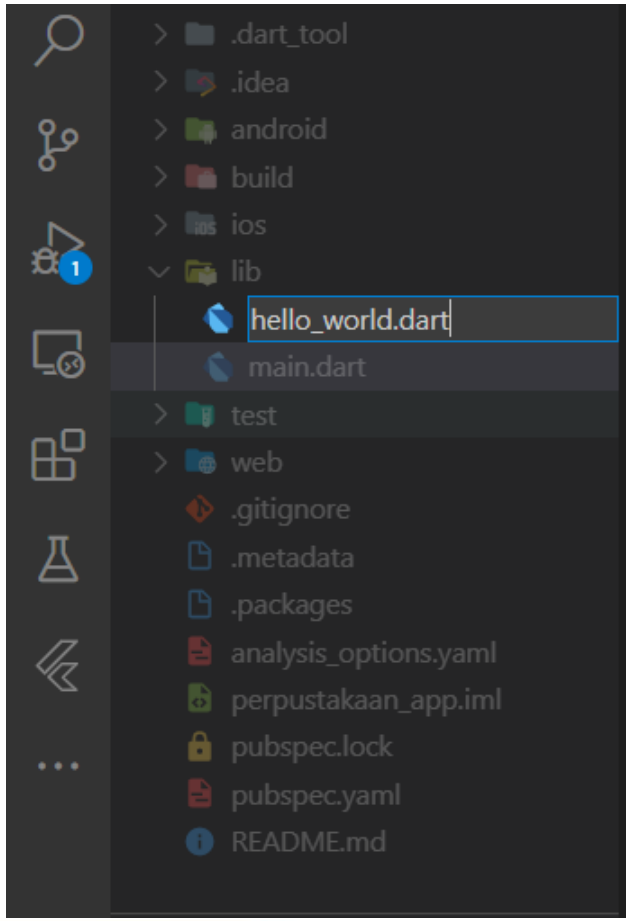
Penjelasan:

- MyApp adalah StatelessWidget, merupakan widget induk;
- MaterialApp adalah widget yang membungkus beberapa widget yang menggunakan tema material design
- Scaffold adalah widget untuk struktur dasar material design;
- AppBar adalah widget untuk membuat AppBar;
- Center adalah Widget layout untuk membuat widget ke tengah;
- Text adalah widget untuk membuat teks.

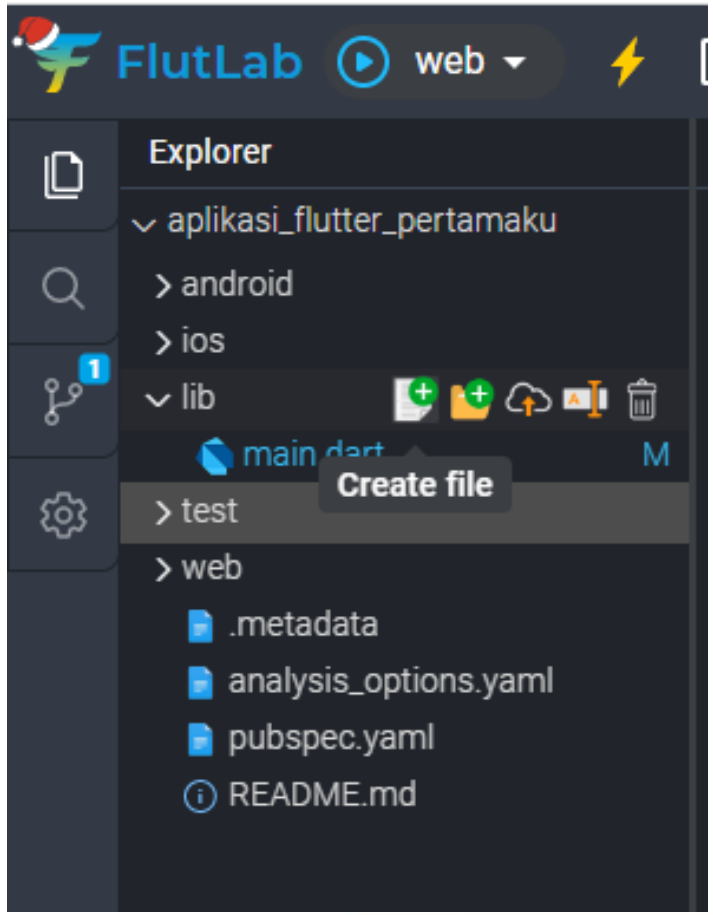
Untuk mempermudah dalam pembacaan kode dan maintenance dapat dilakukan dengan memisahkan **MyApp** dengan halaman yang ingin ditampilkan

Copyright © September 2025

- Silahkan buat sebuah file dengan nama **hello_world.dart** di dalam folder **lib**

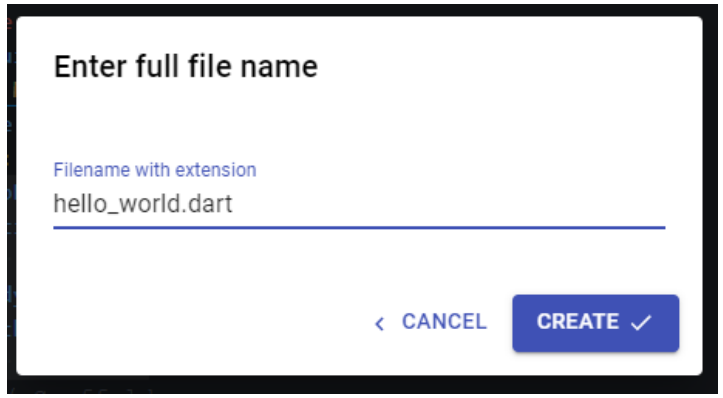


- Jika menggunakan flutlab.io arahkan cursor pada folder lib, kemudian pilih **Create File**



Copyright © September 2025

- Kemudian ketikkan nama file yang ingin dibuat yaitu hello_wold.dart



- Kemudian bagian **Scaffold** pada **main.dart** yang telah dibuat tadi akan kita masukkan ke dalam **hello_world.dart**, sehingga pada **hello_world.dart** akan menjadi

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  class HelloWorld extends StatelessWidget {
4.    const HelloWorld({super.key});
5.    @override
6.    Widget build(BuildContext context) {
7.      return Scaffold(
8.        appBar: AppBar(
9.          title: Text("Belajar Flutter"),
10.       ),
11.       body: Center(
12.         child: Text("Hello World"),
13.       ),
14.     );
15.   }
16. }
```


Copyright © September 2025

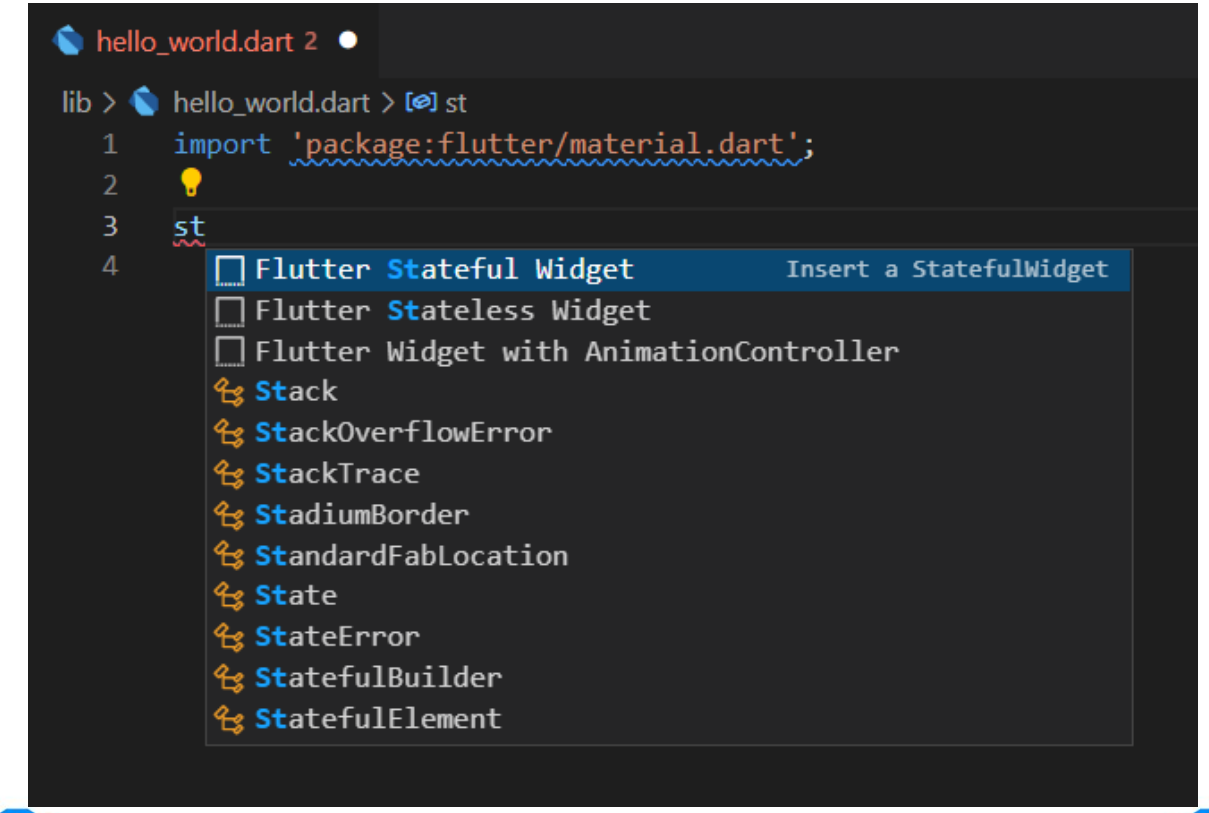
- Pada file **main.dart** kita modifikasi kembali pada bagian **home** menjadi

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.  import './hello_world.dart';
3.
4.  void main() => runApp(MyApp());
5.
6.  class MyApp extends StatelessWidget {
7.    const MyApp({super.key});
8.
9.    @override
10.   Widget build(BuildContext context) {
11.     return MaterialApp(
12.       title: 'Latihan Flutter',
13.       home: HelloWorld(),
14.     );
15.   }
16. }
```

Penjelasan detail lihat modul halaman 50.

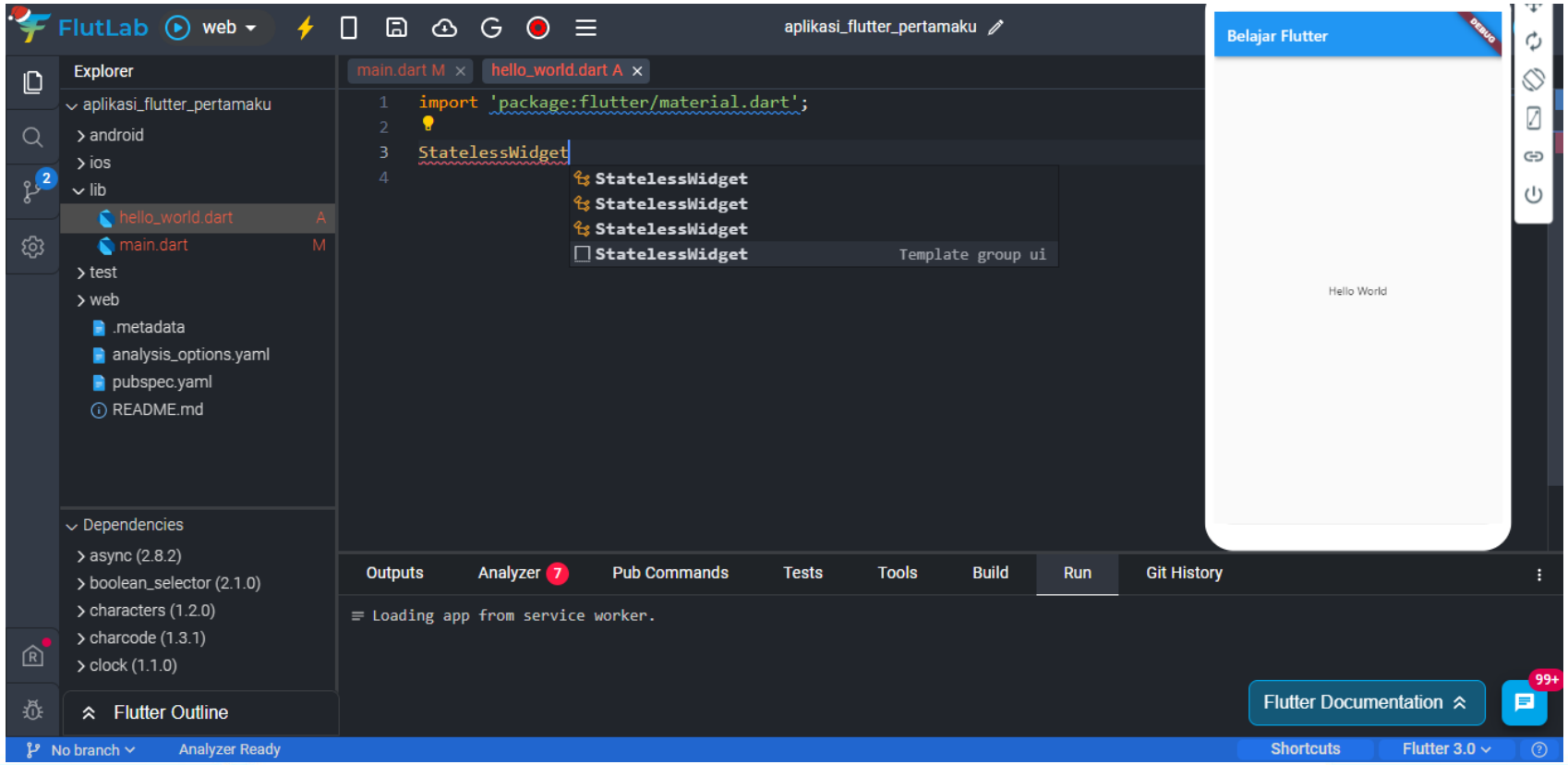
Copyright © September 2025

- Untuk mempercepat dalam pembuatan class pada VSCode dapat dilakukan dengan mengetik **st** kemudian memilih **stateless widget** ataupun **stateless widget** kemudian ketikkan nama class yang diinginkan



Copyright © September 2025

- Atau jika menggunakan flutlab.io dengan mengetikkan **State** kemudian memilih stateless widget ataupun stateful widget dengan logo persegi dibagian kiri, kemudian ketikkan nama class yang diinginkan



Copyright © September 2025

Membuat Widget Column

- Buat sebuah file dengan nama **column_widget.dart** didalam folder lib, kemudian ketikkan kode berikut

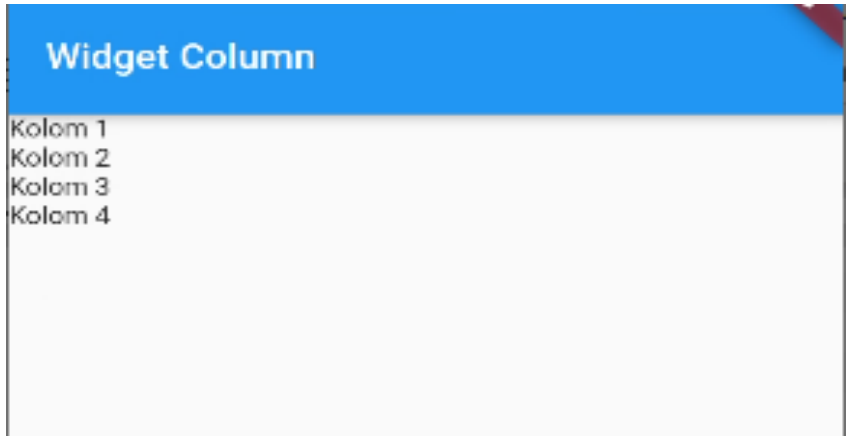
```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class ColumnWidget extends StatelessWidget {
  const ColumnWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Widget Column"),
      ),
      body: Column(
        children: const [
          Text("Kolom 1"),
          Text("Kolom 2"),
          Text("Kolom 3"),
          Text("Kolom 4")
        ],
      ),
    );
  }
}
```

- Kemudian pada file **main.dart** ubah kodenya menjadi

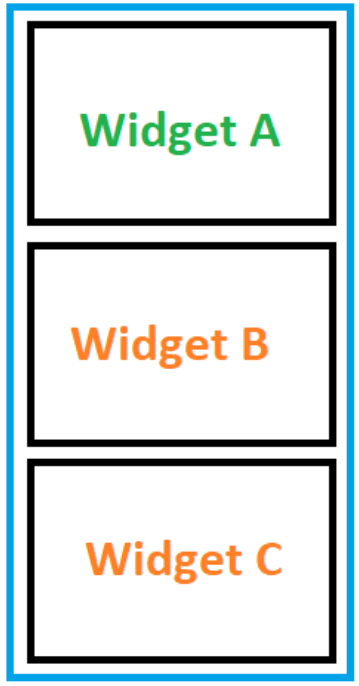
```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'column_widget.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      title: 'Latihan Flutter',
      home: ColumnWidget(),
    );
  }
}
```


Copyright © September 2025

- Dan hasilnya akan menjadi seperti berikut



- Column biasanya digunakan untuk membuat Form yang menyusun komponen-komponen atau widget secara vertical. Berikut contoh ilustrasi **column**



Copyright © September 2025

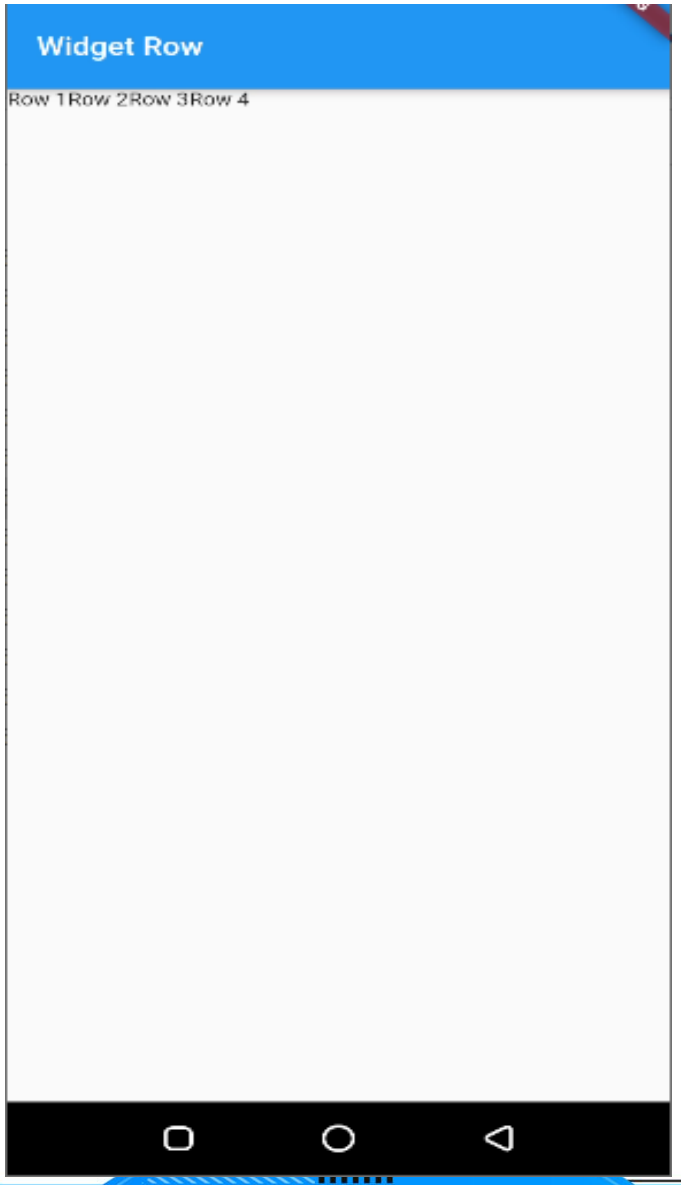
Membuat Widget Row

- Untuk menampilkan Widget dalam posisi horizontal dapat menggunakan Widget Row. Buat sebuah file didalam folder **lib** dengan nama **row_widget.dart**, kemudian ketikkan kode berikut

```
1.  import 'package:flutter/material.dart';
2.
3.  class RowWidget extends StatelessWidget {
4.    const RowWidget({super.key});
5.
6.    @override
7.    Widget build(BuildContext context) {
8.      return Scaffold(
9.        appBar: AppBar(
10.         title: const Text("Widget Row"),
11.       ),
12.       body: Row(
13.         children: const [
14.           Text("Row 1"),
15.           Text("Row 2"),
16.           Text("Row 3"),
17.           Text("Row 4")
18.         ],
19.       ),
20.     );
21.   }
22. }
```


Copyright © September 2025

- Kemudian seperti sebelumnya masukkan class **RowWidget** tersebut kedalam home pada **main.dart**, seperti pada column widget sebelumnya dan hasilnya akan menjadi

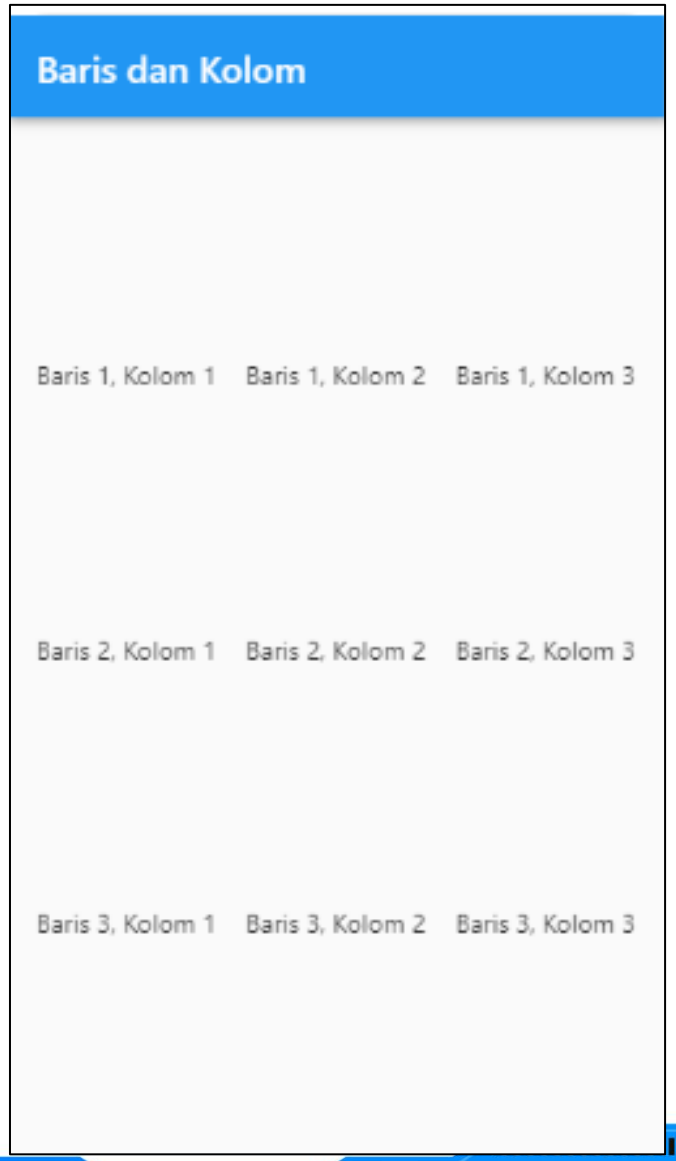


- Berikut ilustrasi **row**

Copyright © September 2025

TUGAS

- Buat sebuah file dengan nama **baris_kolom.dart**, kemudian buat tampilan seperti berikut



Copyright © September 2025